Practica No.08

Configuración de diodos con entradas en DC

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 31/octubre/26

Resumen

Comprobar experimentalmente la validez de la segunda aproximación del diodo semiconductor, que modela el diodo como un diodo ideal en serie con una batería de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio, aplicada a diferentes configuraciones de diodos alimentadas con corriente continua. Se analizaron cuatro circuitos: un diodo de silicio en serie con una resistencia, con polarización directa e inversa; un arreglo en serie de diodos de silicio y germanio; un arreglo de diodos de silicio y germanio en paralelo; y un circuito con dos diodos de silicio y dos resistencias. Para cada circuito se resolvió teóricamente el voltaje en los diodos y en las resistencias, y las corrientes, usando las leyes de Kirchhoff. Luego se midieron estas mismas magnitudes con un multímetro digital, se compararon con los valores teóricos y se aplicó la Teoría de Errores a los resultados experimentales para evaluar el alcance y las limitaciones del modelo propuesto.

1. Introducción

Los diodos semiconductores están formados por una unión P-N, cuya respuesta eléctrica depende de la polaridad de la tensión aplicada. En polarización directa, el diodo conduce cuando la tensión supera su voltaje umbral; en polarización inversa, se comporta aproximadamente como un circuito abierto mientras no alcance la región de ruptura. Esta respuesta permite controlar la corriente y la distribución de voltajes en circuitos electrónicos [1, 2].

Para analizar circuitos de manera práctica, la segunda aproximación representa al diodo en conducción como un interruptor cerrado en serie con una caída de tensión constante, cercana a 0,7 V para el silicio y a 0,3 V para el germanio. En polarización inversa o cuando la tensión aplicada no alcanza el umbral, se considera que el diodo está apagado. Este modelo simplifica el cálculo de las corrientes y los voltajes en distintas configuraciones mediante las leyes de Kirchhoff [1, 3].

En esta práctica se estudia experimentalmente la validez de la segunda aproximación en cuatro circuitos alimentados con corriente continua: un diodo de silicio en polarización

directa e inversa, diodos de silicio y germanio conectados en serie, ambos tipos conectados en paralelo y una configuración con dos diodos de silicio y dos resistencias. Para cada caso, se calculan y miden las corrientes y los voltajes, y se comparan los resultados para evaluar el alcance y las limitaciones del modelo.

2. Marco Teórico

2.1. Semiconductores de silicio y germanio

El silicio (Si) y el germanio (Ge) son materiales semiconductores cuyas propiedades eléctricas permiten controlar la conducción de corriente mediante procesos como el dopaje y la variación de la temperatura. Desde el punto de vista de la física del estado sólido, sus propiedades electrónicas se describen mediante una estructura de bandas de energía, en la que la banda de valencia y la banda de conducción están separadas por una región de energías prohibidas denominada banda prohibida.

Cuando un electrón adquiere suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, deja un estado desocupado en la banda de valencia denominado **hueco**. Este puede interpretarse como un portador de carga efectiva positiva, cuyo movimiento colectivo contribuye a la conducción eléctrica. Por tanto, tanto los electrones como los huecos participan en el transporte de carga en los semiconductores.

2.1.1. Silicio monocristalino

El silicio es uno de los materiales fundamentales en la fabricación de dispositivos electrónicos debido a sus propiedades semiconductoras, su disponibilidad y la posibilidad de controlar sus características eléctricas mediante el dopaje. Constituye aproximadamente el 25,8 % de la masa de la corteza terrestre y se encuentra principalmente formando compuestos, como la sílice y los silicatos, en lugar de presentarse en estado elemental.

En estado sólido, el silicio cristalino presenta una estructura covalente de tipo diamante, como se muestra en la figura 1. En esta estructura, cada átomo de silicio está enlazado covalentemente con cuatro átomos vecinos mediante sus electrones de valencia. La disposición periódica de estos enlaces da lugar a una red cristalina tridimensional estable.

A temperaturas bajas, los electrones de valencia permanecen mayoritariamente ligados a los enlaces covalentes. Sin embargo, al aumentar la temperatura, algunos electrones pueden adquirir suficiente energía para pasar a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia. De esta manera se generan pares electrón-hueco que contribuyen a la conductividad eléctrica del material.

La estructura cristalina también permite incorporar átomos de impurezas de manera controlada, modificando la concentración de portadores de carga. Este proceso, denominado dopaje, permite obtener semiconductores tipo N, en los que predominan los electrones como portadores mayoritarios, y tipo P, en los que predominan los huecos. La formación de estas dos regiones constituye la base física de la unión PN utilizada en los diodos semiconductores.

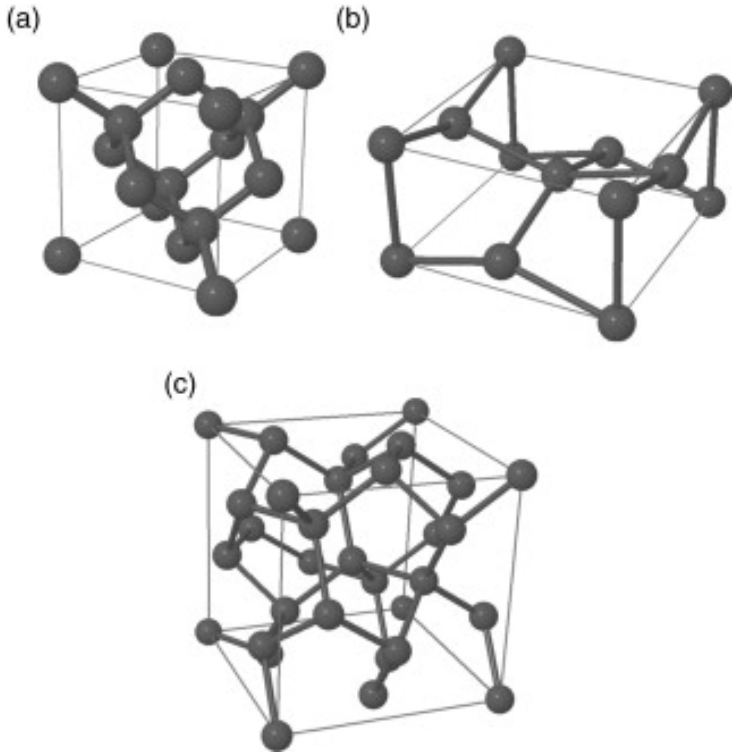


Figura 1: Representación de la estructura cristalina tipo diamante del silicio.

2.1.2. Semiconductores Tipo N (Negativo)

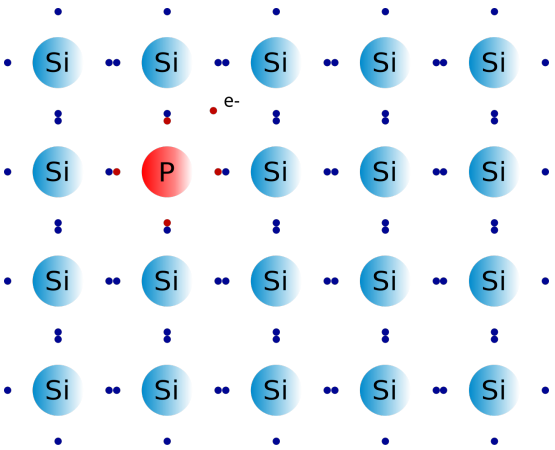
Se obtienen mediante la introducción de impurezas pentavalentes, es decir, átomos pertenecientes al Grupo V de la tabla periódica (tales como el Fósforo, P, o el Arsénico, As) en una matriz de silicio tetravalente. Al sustituir un átomo de silicio, la impureza emplea cuatro de sus electrones de valencia para consolidar los enlaces covalentes con los átomos adyacentes. El quinto electrón queda libre de enlace y requiere una energía de ionización muy baja para situarse en la banda de conducción.

A estas impurezas se les denomina *átomos donadores*. En consecuencia, en un semiconductor Tipo N, los **electrones libres** constituyen los portadores mayoritarios ($n \gg p$), mientras que los huecos pasan a ser los portadores minoritarios.

2.1.3. Semiconductores Tipo P (Positivo)

Se producen mediante la adición de impurezas trivalentes del Grupo III de la tabla periódica (como el Boro, B, o el Galio, Ga). Al insertarse en la estructura del silicio, el átomo dopante dispone únicamente de tres electrones, dejando uno de los cuatro enlaces covalentes vecino incompleto. Esta deficiencia electrónica genera un nivel de energía vacío estable que actúa como un *hueco* capaz de aceptar un electrón de la banda de valencia.

Estas impurezas reciben el nombre de *átomos aceptores*. Por consiguiente, en un semiconductor Tipo P, los **huecos** representan los portadores mayoritarios ($p \gg n$), mientras que los electrones libres actúan como portadores minoritarios.



(a) Dopaje Tipo N: Átomo pentavalente (Fósforo) aportando un electrón libre a la red.

(b) Dopaje Tipo P: Átomo trivalente (Boro) generando un hueco en la red covalente.

Figura 2: Representación bidimensional de la estructura cristalina del silicio modificado mediante dopaje extrínseco.

2.2. La Unión P-N y la Región de Agotamiento

Cuando un cristal semiconductor Tipo P se une de manera atómica con un cristal Tipo N, se genera una interfaz crítica conocida como unión P-N. Debido al abrupto gradiente de concentración en la frontera, los electrones libres de la región N difunden hacia la región P, mientras que los huecos de la región P difunden hacia la región N. Este desplazamiento macroscópico de cargas provoca la combinación inmediata de electrones y huecos en las proximidades de la interfaz, proceso denominado *recombinación*.

Como consecuencia directa de la recombinación en la frontera:

- Los átomos donadores en el lado N pierden su electrón libre y se transforman en **iones positivos fijos**.
- Los átomos aceptores en el lado P capturan un electrón y se transforman en **iones negativos fijos**.

Esta transferencia espacial de carga despoja a la interfaz de sus portadores móviles, instaurando una zona desprovista de conducción denominada **región de agotamiento** (o región de carga espacial). Los iones fijos e inmóviles remanentes en esta zona inducen un campo eléctrico interno direccionado desde el lado N hacia el lado P. Este campo eléctrico genera una barrera de potencial que se opone a una mayor difusión de portadores mayoritarios, estableciendo un estado de equilibrio dinámico [1, 2].

2.3. Regímenes de Polarización de la Unión P-N

El comportamiento eléctrico de la unión P-N se modifica mediante la aplicación de una diferencia de potencial externa (V_a) [1]:

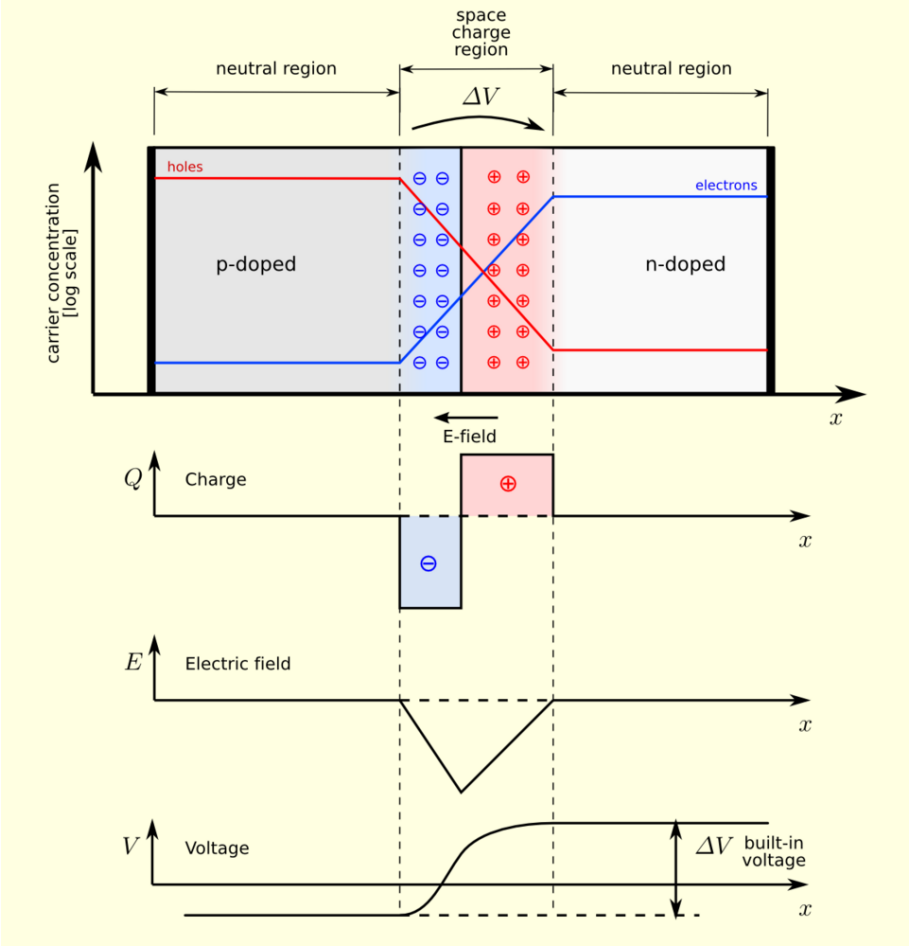


Figura 3: Diagrama esquemático de la unión P-N en equilibrio térmico, destacando la formación de la región de agotamiento poblada por iones fijos y el campo eléctrico interno resultante.

2.3.1. Polarización Directa

Ocurre al conectar el terminal positivo de una fuente externa a la región P y el terminal negativo a la región N ($V_a > 0$). El campo eléctrico externo se opone directamente al campo eléctrico interno de la unión. Esto reduce el ancho de la región de agotamiento y disminuye notablemente la barrera de potencial. Cuando el voltaje externo supera el potencial de barrera, los portadores mayoritarios adquieren la energía cinética suficiente para cruzar la unión en masa, permitiendo un flujo de corriente eléctrica de carácter exponencial.

2.3.2. Polarización Inversa

Se presenta al conectar el terminal positivo de la fuente a la región N y el terminal negativo a la región P ($V_a < 0$). En este régimen, el campo eléctrico externo se alinea vectorialmente con el campo interno, atrayendo a los portadores mayoritarios hacia los extremos del dispositivo. Como resultado, la región de agotamiento se ensancha significativamente y la barrera de potencial aumenta de forma drástica, bloqueando el paso de los portadores mayoritarios.

La corriente total en este estado no es estrictamente cero; se manifiesta una corriente de magnitud minúscula (del orden de los nanoamperios) denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0). Esta corriente se debe exclusivamente al arrastre de los portadores minoritarios a través de la unión, generados térmicamente en el material.

2.4. La Corriente de Saturación Inversa (I_0))Ecuacion de Shockley

Como se estableció previamente, cuando una unión P-N se somete a un régimen de polarización inversa, el flujo de portadores mayoritarios queda bloqueado por el incremento de la barrera de potencial. No obstante, se manifiesta una corriente eléctrica residual de magnitud infinitesimal denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0).

Esta corriente es de naturaleza puramente térmica y es conducida exclusivamente por los portadores minoritarios (electrones libres en la región P y huecos en la región N) que son arrastrados a través de la región de agotamiento por el campo eléctrico aplicado. La relación matemática que gobierna la corriente total (I) en un diodo a lo largo de sus regímenes de operación se describe mediante la ecuación ideal de Shockley [2, 4]:

$$I = I_0 \left(\exp\left(\frac{qV_a}{nk_BT} \right) - 1 \right) \tag{1}$$

Donde V_a representa el voltaje neto aplicado a los terminales del componente, q es la carga elemental del electrón ($1{,}602 \times 10^{-19}$ C), k_B representa la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin y n define el factor de idealidad del semiconductor (cuyo valor oscila típicamente entre 1 y 2 dependiendo del material y del nivel de dopaje). Cuando el diodo está polarizado en inversa ($V_a < 0$), el término exponencial decrece exponencialmente hacia cero, haciendo que la corriente total se estabilice en el valor constante e inverso de $-I_0$.

2.5. Modelos de Aproximación Eléctrica del Diodo

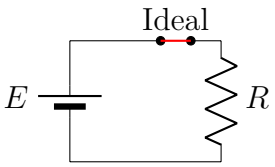
Con la finalidad de simplificar el análisis y modelado matemático de los diodos de unión P-N en el diseño de circuitos prácticos, la curva característica exponencial real se simplifica mediante aproximaciones lineales por tramos [1, 3].

2.5.1. Primera Aproximación: Modelo del Diodo Ideal

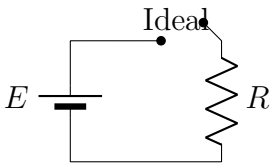
La primera aproximación asume que el diodo se comporta de forma ideal, comportándose como un interruptor perfecto sin pérdidas de energía ni caídas de tensión internas:

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0$):** El componente actúa como un cortocircuito (interruptor cerrado), presentando una resistencia interna nula y una caída de voltaje de exactamente 0 V.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0$):** El componente actúa como un circuito abierto (interruptor abierto), exhibiendo una resistencia infinita y permitiendo una corriente de fuga estrictamente igual a 0 A.

La 4 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a este modelo ideal elemental.



(a) Equivalente en Polarización Directa.



(b) Equivalente en Polarización Inversa.

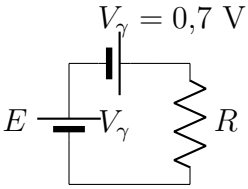
Figura 4: Modelos de circuito equivalentes para la primera aproximación (diodo ideal).

2.5.2. Segunda Aproximación: Modelo de Caída de Tensión Constante

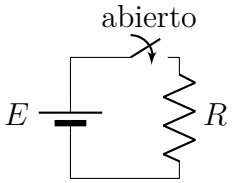
La segunda aproximación incorpora la tensión umbral del diodo, permitiendo representar de manera más realista su comportamiento en polarización directa. Para un diodo de silicio, se considera una caída de tensión constante de aproximadamente 0,7 V cuando conduce. En polarización inversa, el diodo se modela como un circuito abierto.

- **Polarización Directa ($V_D \geq V_\gamma$):** El diodo se representa mediante una fuente de tensión constante $V_\gamma \approx 0{,}7$ V en serie con un interruptor ideal cerrado. Esta fuente representa la caída de tensión directa del diodo de silicio.
- **Polarización Inversa:** El diodo se comporta como un circuito abierto, por lo que la corriente que circula a través de él se considera nula en este modelo.

La figura 5 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a la segunda aproximación del diodo semiconductor.



(a) Equivalente en polarización directa.



(b) Equivalente en polarización inversa.

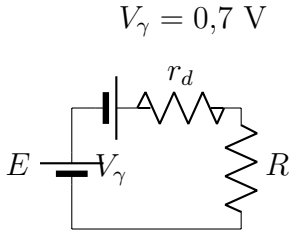
Figura 5: Modelos de circuito equivalentes para la segunda aproximación del diodo semiconductor.

2.5.3. Tercera Aproximación: Modelo Lineal por Tramos

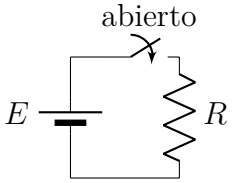
La tercera aproximación incorpora, además de la tensión umbral, una resistencia dinámica r_d en serie con el diodo. Esta resistencia permite aproximar la variación de la tensión directa con respecto a la corriente, proporcionando un modelo más preciso que la segunda aproximación.

- **Polarización Directa ($V_D \geq V_\gamma$):** El diodo se representa mediante una fuente de tensión constante $V_\gamma \approx 0{,}7$ V en serie con una resistencia r_d y un interruptor ideal cerrado. La tensión del diodo se aproxima mediante $V_D \approx V_\gamma + I_D r_d$.
- **Polarización Inversa:** Mientras no se alcance la tensión de ruptura, el diodo se modela como un circuito abierto, por lo que su corriente se considera nula.

La figura 6 muestra los circuitos equivalentes correspondientes a la tercera aproximación del diodo semiconductor.



(a) Equivalente en polarización directa.



(b) Equivalente en polarización inversa.

Figura 6: Modelos de circuito equivalentes para la tercera aproximación del diodo semiconductor.

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Cada circuito se resolvió teóricamente antes de armarlo, usando la segunda aproximación del diodo: una caída constante de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio. Luego se montó en la caja de conexiones y se midieron las magnitudes experimentales.

1. **Preparación:** se midieron con el multímetro digital las resistencias de carbón utilizadas: $R = 472\ \Omega$ para los circuitos 1, 2 y 3; y $R_1 = 472\ \Omega$ y $R_2 = 269\ \Omega$ para el circuito 4. La fuente de voltaje regulada se ajustó al valor requerido en cada ensayo.

2. **Circuito 1 (diodo de Si en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron V_D, V_R e I en polarización directa. Luego se invirtió el diodo y se repitieron las mediciones en polarización inversa. Finalmente, en polarización directa, se fijó $E = 0{,}4$ V, un valor menor que el voltaje umbral, para verificar que el diodo no condujera.

3. **Circuito 2 (diodos de Si y Ge en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, V_0 e I con ambos diodos en polarización directa. Después se invirtió el diodo de germanio y se repitieron las mediciones.

4. **Circuito 3 (diodos de Si y Ge en paralelo, en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, I y V_R con ambos diodos conectados. Luego se retiró el diodo de germanio y se repitieron las mediciones; por último, se retiró el de silicio y se midió de nuevo.

5. **Circuito 4 (dos diodos de Si y dos resistencias):** con $E = 15{,}0$ V se midieron V_{D1}, V_{D2}, I_1, V_2, I_2 e I_{D2}.

6. **Comparación:** para cada magnitud se calculó el error relativo porcentual respecto al valor teórico y se analizó la validez de la segunda aproximación.

Descripción de los elementos del montaje. Cada circuito se armó con una fuente de voltaje DC regulada (0–30 V), una caja de conexiones con puentes, resistencias de carbón, diodos de silicio (1N5406) y un diodo de germanio. Se utilizó un multímetro digital como voltímetro en escala DC y como amperímetro en la escala de 200 mA, conectado en serie para medir corriente.

En las Figuras 7 y 8 se muestran, respectivamente, el montaje del circuito y el procedimiento experimental de medición.

3.2. Variables medidas directamente

- Voltajes en los diodos (V_D, V_{D1}, V_{D2}), en las resistencias (V_R, V_0, V_2) y de salida, en voltios, medidos con el multímetro digital.

- Corrientes (I, I_1, I_2, I_{D2}), en mA, medidas con el multímetro digital como amperímetro.

- Valores reales de las resistencias utilizadas (R, R_1, R_2), en Ω, medidos con el multímetro digital.

3.3. Variables obtenidas indirectamente

- Valores teóricos de cada circuito. Para los circuitos 1 a 3 se calcularon, según la configuración, mediante

$$I = \frac{E - \sum V_D}{R}, \qquad V_R = IR.$$

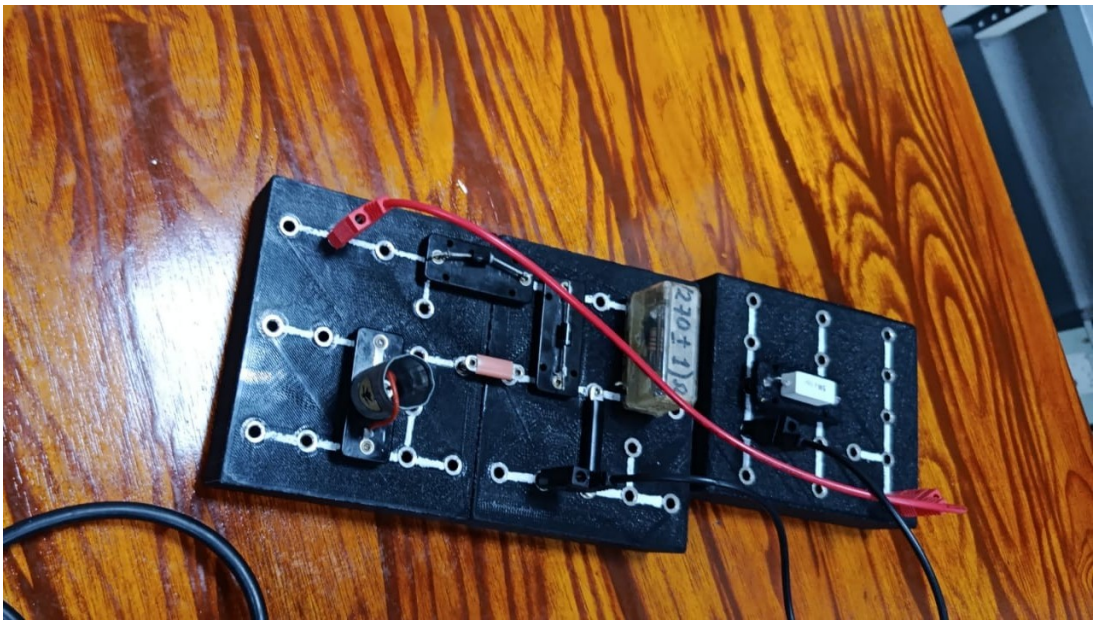


Figura 7: Montaje del circuito en la caja de conexiones.

Para el circuito 4 se utilizaron

$$I_1 = \frac{V_{D2}}{R_1}, \qquad V_2 = E - V_{D1} - V_{D2}, \qquad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \qquad I_{D2} = I_2 - I_1.$$

- Error relativo porcentual de cada magnitud cuyo valor teórico sea distinto de cero:

$$\%E = \frac{|X_{\text{teo}} - X_{\text{exp}}|}{|X_{\text{teo}}|} \times 100.$$

Cuando el valor teórico es cero, el error relativo porcentual no está definido y se compara la diferencia absoluta entre los valores.

3.4. Datos asumidos conocidos

- Voltaje de conducción de la segunda aproximación: $V_T = 0{,}7$ V para el silicio y $V_T = 0{,}3$ V para el germanio.
- Corriente nula en polarización inversa o cuando el diodo está por debajo de su voltaje umbral.
- Voltaje de la fuente igual al valor nominal ajustado en cada ensayo (9,0 V, 0,4 V y 15,0 V).

3.5. Virtudes y limitaciones del diseño experimental

El diseño permite contrastar directamente la solución teórica de cada circuito con las mediciones. Se emplean circuitos sencillos y se varía su configuración (serie, paralelo y polarización directa e inversa) para evaluar el alcance del modelo. Como limitación, la segunda aproximación supone una caída de voltaje constante e ignora la resistencia interna del diodo, aunque el voltaje real varía con la corriente y la temperatura. Además, la escala de 200 mA del amperímetro no permite detectar corrientes inversas muy pequeñas, por lo que estas pueden registrarse como nulas.

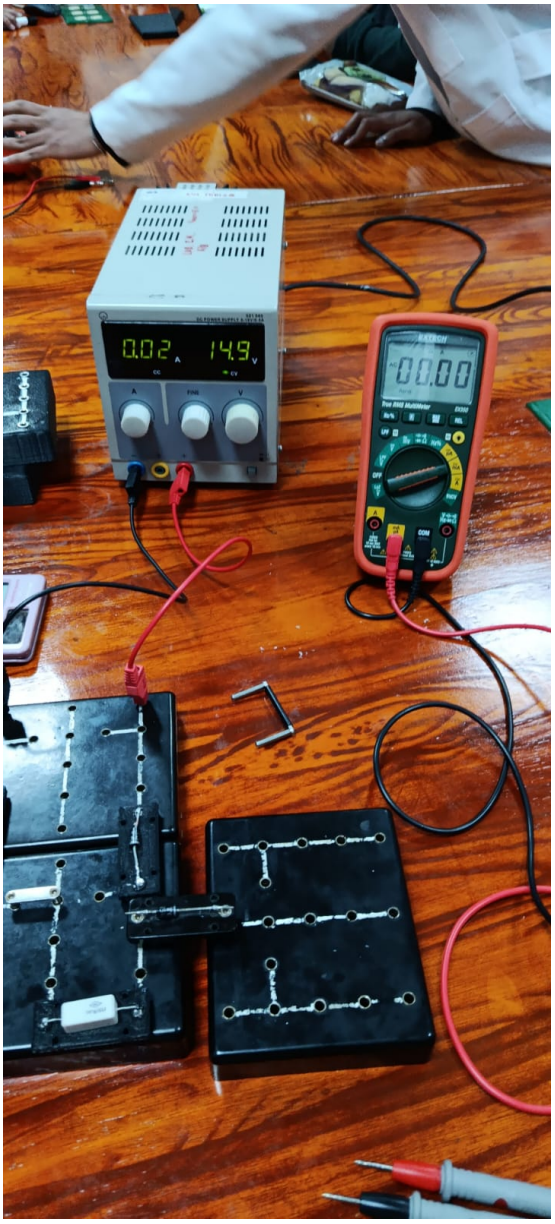


Figura 8: Procedimiento experimental de medición con la fuente regulada y el multímetro digital.

3.6. Fuentes de error más críticas

- **Errores en la toma de datos por parte de los experimentadores:** lectura del display antes de que la medida se estabilizara, selección de una escala poco adecuada para corrientes pequeñas, conexiones inadecuadas en la caja de conexiones y errores de registro de los valores. Se consideran la fuente de error más crítica del experimento.
- Diferencia entre el voltaje ajustado en la fuente y el realmente aplicado. Por ejemplo, en polarización inversa del circuito 1 se midió $V_D = 9{,}14$ V con la fuente ajustada en 9,0 V.
- Resistencia interna del multímetro al usarlo como amperímetro, que modifica ligeramente la corriente del circuito.
- Resistencia de contacto en cables, puentes y caja de conexiones.
- Error del modelo: la caída real de los diodos difiere de los valores constantes de 0,7 V y 0,3 V.

4. Resultados

Para el análisis de los circuitos se empleó el modelo de segunda aproximación del diodo semiconductor. En este modelo se considera una caída de tensión aproximada de $0{,}7\,V$ para los diodos de silicio y de $0{,}3\,V$ para los diodos de germanio cuando se encuentran polarizados directamente. A partir de estas consideraciones se determinaron los valores teóricos de las magnitudes solicitadas en la guía y se compararon con las mediciones experimentales.

Las resistencias utilizadas en los diferentes montajes fueron las siguientes:

- Circuito 1: $R = 472\,\Omega$.
- Circuito 2: $R = 472\,\Omega$.
- Circuito 3: $R = 472\,\Omega$.
- Circuito 4: $R_1 = 472\,\Omega$ y $R_2 = 269\,\Omega$.

El porcentaje de error relativo se calculó mediante la expresión:

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{X_{\text{teórico}} - X_{\text{experimental}}}{X_{\text{teórico}}} \right| \times 100$$

Cuando el valor teórico de una magnitud es igual a cero, el porcentaje de error relativo no se encuentra definido. Por esta razón, en dichos casos se indica mediante un guion en las tablas.

4.1. Circuito 1: Diodo de silicio

Para el primer circuito se utilizó un diodo de silicio conectado en serie con una resistencia de $472\,\Omega$. Se analizaron tres condiciones de funcionamiento: polarización directa con una fuente de $9\,V$, polarización inversa con la misma fuente y polarización directa con una fuente de $0{,}4\,V$.

De acuerdo con el modelo de segunda aproximación, cuando el diodo se encuentra polarizado directamente y la tensión aplicada supera el valor umbral de $0{,}7\,V$, permite el paso de corriente. En cambio, cuando se encuentra polarizado inversamente o la tensión aplicada es inferior a dicho valor, se considera que no conduce.

Cálculos teóricos

Para la polarización directa con una fuente de $9\,V$, la corriente se obtiene aplicando la ley de Ohm:

$$I_D = \frac{E - V_D}{R}$$

Sustituyendo los valores correspondientes:

$$I_D = \frac{9 - 0{,}7}{472}$$

$$\boxed{I_D = 17{,}585\,\text{mA}}$$

La tensión en la resistencia se determina mediante:

$$V_R = I_D R$$

$$V_R = (0{,}017585)(472)$$

$$\boxed{V_R = 8{,}3\,V}$$

Para la polarización inversa, el diodo se encuentra en estado de bloqueo, por lo que:

$$\boxed{I_D = 0\,\text{mA}}$$

En consecuencia, toda la tensión de la fuente aparece en el diodo:

$$\boxed{V_D = 9\,V \qquad V_R = 0\,V}$$

Finalmente, para la polarización directa con una fuente de $0{,}4\,V$, la tensión aplicada es inferior a la tensión umbral del diodo de silicio. Por tanto, este permanece en estado de corte:

$$\boxed{I_D = 0\,\text{mA}}$$

$$\boxed{V_D = 0{,}4\,V \qquad V_R = 0\,V}$$

En las Tablas 1 y 2 se presentan los valores teóricos y experimentales de la caída de tensión en el diodo (V_D), la corriente (I_D) y la tensión en la resistencia (V_R).

Cuadro 1: Valores teóricos del circuito 1.

Polarización	E (V)	V_D (V)	I_D (mA)	V_R (V)
Directa	9.0	0.700	17.585	8.300
Inversa	9.0	9.000	0.000	0.000
Directa	0.4	0.400	0.000	0.000

Cuadro 2: Valores experimentales del circuito 1.

Polarización	E (V)	V_D (V)	**Error (%)**	I_D (mA)	**Error (%)**	V_R (V)
Directa	9.0	0.700	0.000	17.600	0.087	8.400
Inversa	9.0	9.140	1.556	0.000	–	0.000
Directa	0.4	0.375	6.250	0.000	–	0.000

Los errores relativos de la tensión en la resistencia fueron de 1,205 % para la primera configuración y no están definidos para las dos configuraciones restantes, debido a que el valor teórico es cero.

4.2. Circuito 2: Diodos de silicio y germanio en serie

En el segundo circuito se conectaron en serie un diodo de silicio y uno de germanio, junto con una resistencia de 472 Ω. Se estudiaron dos configuraciones: inicialmente, ambos diodos se polarizaron directamente y, posteriormente, se invirtió la polaridad del diodo de germanio.

Para la primera configuración, ambos diodos se encuentran en conducción. Por tanto, la corriente del circuito se determina considerando las caídas de tensión aproximadas de $0{,}7\,V$ para el diodo de silicio y $0{,}3\,V$ para el de germanio. En la segunda configuración, el diodo de germanio se encuentra polarizado inversamente, por lo que el modelo predice que la corriente del circuito debe ser nula.

Cálculos teóricos

Cuando ambos diodos están polarizados directamente, la corriente se obtiene mediante:

$$I_D = \frac{E - V_{D,\mathrm{Si}} - V_{D,\mathrm{Ge}}}{R}$$

Sustituyendo los valores:

$$I_D = \frac{9 - 0{,}7 - 0{,}3}{472}$$

$$\boxed{I_D = 16{,}949\,\mathrm{mA}}$$

La tensión en la resistencia se calcula mediante:

$$V_R = I_D R$$

$$V_R = (0{,}016949)(472)$$

$$\boxed{V_R = 8{,}0\,V}$$

Cuando el diodo de germanio se encuentra polarizado inversamente, el circuito permanece en estado de bloqueo. Por tanto:

$$\boxed{I_D = 0\,\text{mA}}$$

$$\boxed{V_R = 0\,V}$$

Las Tablas 3 y 4 presentan los valores teóricos y experimentales de las caídas de tensión en los diodos, la corriente del circuito y la tensión de salida.

Cuadro 3: Valores teóricos del circuito 2.

Configuración	E (V)	$V_{D,\text{Si}}$ (V)	$V_{D,\text{Ge}}$ (V)	I_D (mA)	V_R (V)
Diodos directos	9.0	0.700	0.300	16.949	8.000
Ge invertido	9.0	–	–	0.000	0.000

Cuadro 4: Valores experimentales del circuito 2.

Configuración	E (V)	$V_{D,\text{Si}}$ (V)	$V_{D,\text{Ge}}$ (V)	V_0 (V)	**Error (%)**	I_D (mA)	**Error (%)**
Diodos directos	9.0	0.668	0.264	8.120	1.500	16.770	1.057
Ge invertido	9.0	0.409	8.720	0.012	–	0.026	–

Para la configuración con ambos diodos en conducción, el error relativo de la caída de tensión fue de 4,571 % para el diodo de silicio y de 12,000 % para el de germanio. En la configuración con el diodo de germanio invertido, el error relativo de la corriente y de la tensión de salida no se encuentra definido, debido a que sus valores teóricos son iguales a cero.

4.3. Circuito 3: Configuración en paralelo

En el tercer circuito se analizaron diferentes configuraciones de los diodos en paralelo, utilizando una resistencia de 472 Ω. Se realizaron tres ensayos: con los diodos de silicio y germanio conectados simultáneamente, únicamente con el diodo de silicio y únicamente con el diodo de germanio.

Para la conexión simultánea de ambos diodos, se considera que el diodo de germanio presenta una tensión umbral inferior a la del silicio, por lo que conduce a una tensión aproximada de $0{,}3\,V$. Al estar conectados en paralelo, ambos diodos presentan la misma diferencia de potencial en sus terminales. Para el ensayo con únicamente el diodo de silicio, se considera una caída de tensión de $0{,}7\,V$.

Cálculos teóricos

Para la configuración con ambos diodos conectados, la corriente se determina utilizando la caída de tensión de $0{,}3\,V$:

$$I = \frac{E - V_D}{R}$$

$$I = \frac{9 - 0{,}3}{472}$$

$$\boxed{I = 18{,}432\,\text{mA}}$$

La tensión en la resistencia se obtiene mediante:

$$V_R = IR$$

$$V_R = (0{,}018432)(472)$$

$$\boxed{V_R = 8{,}7\,V}$$

Cuando se retira el diodo de germanio, permanece únicamente el diodo de silicio, cuya caída de tensión se aproxima a $0{,}7\,V$. Por tanto:

$$I = \frac{9 - 0{,}7}{472}$$

$$\boxed{I = 17{,}585\,\text{mA}}$$

La tensión en la resistencia es:

$$V_R = (0{,}017585)(472)$$

$$\boxed{V_R = 8{,}3\,V}$$

Adicionalmente, para el ensayo realizado únicamente con el diodo de germanio, se obtiene:

$$I = \frac{9 - 0{,}3}{472}$$

$$\boxed{I = 18{,}432\,\text{mA}}$$

$$V_R = (0{,}018432)(472)$$

$$\boxed{V_R = 8{,}7\,V}$$

Las Tablas 5 y 6 presentan los resultados obtenidos. Se conserva el ensayo con únicamente el diodo de germanio como una medición adicional a las configuraciones indicadas en la hoja de datos.

Cuadro 5: Valores teóricos del circuito 3.

Configuración	E (V)	$V_{D,\mathrm{Si}}$ (V)	$V_{D,\mathrm{Ge}}$ (V)	I (mA)	V_R (V)
Ambos diodos	9.0	0.300	0.300	18.432	8.700
Solo Si	9.0	0.700	–	17.585	8.300
Solo Ge (adicional)	9.0	–	0.300	18.432	8.700

Cuadro 6: Valores experimentales del circuito 3.

Configuración	E (V)	$V_{D,\mathrm{Si}}$ (V)	$V_{D,\mathrm{Ge}}$ (V)	I (mA)	**Error (%)**	V_R (V)	**Error (%)**
Ambos diodos	9.0	0.286	0.286	18.350	0.446	8.710	0.115
Solo Si	9.0	0.670	–	17.360	1.279	8.290	0.120
Solo Ge (adicional)	9.0	–	0.282	18.200	1.259	8.670	0.345

Para la configuración con ambos diodos conectados, las caídas de tensión experimentales fueron de $0{,}286\,V$, con una diferencia de $4{,}667\,\%$ respecto al valor teórico de $0{,}300\,V$. En las configuraciones individuales, los errores relativos de las caídas de tensión fueron de $4{,}286\,\%$ para el diodo de silicio y de $6{,}000\,\%$ para el de germanio.

4.4. Circuito 4: Configuración con dos resistencias

En el cuarto circuito se estudió una configuración con dos resistencias y dos diodos de silicio. Para este montaje se utilizaron $R_1 = 472\,\Omega$ y $R_2 = 269\,\Omega$. La guía solicita determinar las corrientes I_1 e I_2, la tensión V_2 y la corriente I_{D2}. Además, se conservaron las mediciones de las caídas de tensión en los diodos para complementar el análisis del circuito.

Cálculos teóricos

De acuerdo con el modelo de segunda aproximación, ambos diodos de silicio presentan una caída de tensión aproximada de $0{,}7\,V$.

La corriente I_1 se determina mediante la tensión en el diodo D_2 y la resistencia R_1:

$$I_1 = \frac{V_{D2}}{R_1}$$

Sustituyendo los valores:

$$I_1 = \frac{0{,}7}{472}$$

$$\boxed{I_1 = 1{,}483\,\mathrm{mA}}$$

La tensión V_2 se obtiene aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff:

$$V_2 = E - V_{D1} - V_{D2}$$

$$V_2 = 15 - 0{,}7 - 0{,}7$$

$$\boxed{V_2 = 13{,}6\,V}$$

La corriente I_2 se calcula mediante la ley de Ohm:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{13{,}6}{269}$$

$$\boxed{I_2 = 50{,}558\,\text{mA}}$$

Finalmente, la corriente que circula por el diodo D_2 se obtiene mediante la diferencia entre las corrientes de las ramas:

$$I_{D2} = I_2 - I_1$$

$$I_{D2} = 50{,}558 - 1{,}483$$

$$\boxed{I_{D2} = 49{,}075\,\text{mA}}$$

En las Tablas 7 y 8 se presentan los valores teóricos y experimentales de las magnitudes solicitadas.

Cuadro 7: Valores teóricos del circuito 4.

E (V)	V_{D1} (V)	V_{D2} (V)	I_1 (mA)	V_2 (V)	I_2 (mA)	I_{D2} (mA)
15.0	0.700	0.700	1.483	13.600	50.558	49.075

Cuadro 8: Valores experimentales del circuito 4.

E (V)	V_{D1} (V)	V_{D2} (V)	I_1 (mA)	**Error (%)**	V_2 (V)	**Error (%)**	I_2 (mA)	**Error (%)**	I_{D2} (mA)	**Error (%)**
15.0	0.709	0.701	1.490	0.469	13.480	0.882	49.100	2.883	46.900	4.431

Las caídas de tensión experimentales en los diodos presentaron errores relativos de 1,286 % para V_{D1} y 0,143 % para V_{D2}.

5. Discusión de resultados

5.1. Circuito 1: Diodo de silicio

En el primer circuito se observó que el comportamiento del diodo de silicio depende de la polaridad y de la magnitud de la tensión aplicada. Para la configuración en polarización directa con una fuente de $9\,V$, la caída de tensión experimental en el diodo fue de $0{,}700\,V$, coincidiendo con el valor establecido por el modelo de segunda aproximación. De igual manera, la corriente experimental fue de $17{,}600\,mA$, frente a un valor teórico de $17{,}585\,mA$, lo que representa un error relativo de apenas 0,087 %. La tensión en la resistencia presentó un error de 1,205 %, por lo que se evidencia una buena correspondencia entre los resultados experimentales y los valores calculados.

En la configuración de polarización inversa, la corriente medida fue nula y la tensión se concentró prácticamente en el diodo, lo que concuerda con el comportamiento esperado para un diodo que no conduce en esta condición. La diferencia entre la tensión teórica de $9{,}000\,V$ y la experimental de $9{,}140\,V$ corresponde a un error de $1{,}556\,\%$.

Finalmente, al aplicar una tensión directa de $0{,}4\,V$, inferior a la tensión umbral considerada para el diodo de silicio, se obtuvo una corriente nula. La caída de tensión experimental en el diodo fue de $0{,}375\,V$, cercana a la tensión aplicada. Este resultado es consistente con el modelo utilizado, que predice que el diodo permanece en estado de corte cuando la tensión aplicada no alcanza el valor de conducción aproximado de $0{,}7\,V$.

5.2. Circuito 2: Diodos de silicio y germanio en serie

En el segundo circuito, cuando ambos diodos se encontraban polarizados directamente, se obtuvo una caída de tensión experimental de $0{,}668\,V$ en el diodo de silicio y de $0{,}264\,V$ en el de germanio. Estos valores se aproximan a las caídas de tensión consideradas en el modelo de segunda aproximación, de $0{,}7\,V$ y $0{,}3\,V$, respectivamente. Aunque el diodo de germanio presentó el mayor error relativo, con un $12{,}000\,\%$, la corriente del circuito mostró una diferencia reducida respecto al valor teórico, con un error de $1{,}057\,\%$. La tensión de salida también presentó una diferencia pequeña, correspondiente a un error del $1{,}500\,\%$.

Al invertir la polaridad del diodo de germanio, el modelo teórico predice que el circuito deja de conducir, debido a que uno de los diodos se encuentra polarizado inversamente. En la medición se obtuvo una corriente de $0{,}026\,mA$, un valor considerablemente menor que el registrado cuando ambos diodos estaban en conducción. Asimismo, la tensión de salida medida fue de $0{,}012\,V$, próxima al valor teórico de cero.

La pequeña corriente registrada en esta última configuración puede asociarse a las limitaciones propias de la medición y a las corrientes residuales que pueden presentarse en un circuito real. Por tanto, aunque el resultado experimental no fue exactamente cero, sí se observa una reducción considerable de la corriente, coherente con el estado de bloqueo previsto por el modelo.

5.3. Circuito 3: Configuración en paralelo

En el tercer circuito se compararon tres configuraciones: ambos diodos conectados en paralelo, únicamente el diodo de silicio y únicamente el diodo de germanio. Para la conexión simultánea, las caídas de tensión experimentales en ambos diodos fueron de $0{,}286\,V$, mientras que el valor teórico registrado fue de $0{,}300\,V$. En ambos casos se obtuvo un error relativo de $4{,}667\,\%$. La corriente experimental fue de $18{,}350\,mA$, con un error de $0{,}446\,\%$, mientras que la tensión en la resistencia presentó una diferencia de apenas $0{,}115\,\%$ respecto al valor teórico.

Cuando se mantuvo únicamente el diodo de silicio, se obtuvo una caída de tensión experimental de $0{,}670\,V$, cercana al valor teórico de $0{,}700\,V$. La corriente presentó un error de $1{,}279\,\%$, mientras que la tensión en la resistencia tuvo un error de $0{,}120\,\%$. Por otro lado, cuando se utilizó únicamente el diodo de germanio, la caída de tensión experimental fue de $0{,}282\,V$, frente al valor teórico de $0{,}300\,V$, con un error relativo de $6{,}000\,\%$. En

esta última configuración, la corriente presentó un error de 1,259 % y la tensión en la resistencia un error de 0,345 %.

En general, las tres configuraciones presentaron diferencias reducidas entre los valores teóricos y experimentales de la corriente y la tensión en la resistencia. Las diferencias observadas en las caídas de tensión de los diodos reflejan que los valores de $0{,}7\,V$ y $0{,}3\,V$ son aproximaciones del comportamiento real y no valores constantes exactos para todas las condiciones de operación.

5.4. Circuito 4: Configuración con dos resistencias

Para el cuarto circuito, las caídas de tensión experimentales en los diodos fueron de $0{,}709\,V$ y $0{,}701\,V$, con errores relativos de 1,286 % y 0,143 %, respectivamente. Estos resultados muestran una buena correspondencia con la caída de tensión de $0{,}7\,V$ asumida para los diodos de silicio en el modelo de segunda aproximación.

En cuanto a las magnitudes solicitadas para el circuito, la corriente I_1 presentó un error de 0,469 %, mientras que la tensión V_2 tuvo una diferencia de 0,882 % respecto al valor teórico. Para las corrientes I_2 e I_{D2}, los errores fueron de 2,883 % y 4,431 %, respectivamente. Aunque estas últimas diferencias fueron mayores que las obtenidas para las demás magnitudes, los resultados experimentales mantienen una correspondencia razonable con los valores calculados.

Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales pueden atribuirse a factores propios del montaje, como las tolerancias de las resistencias, las variaciones de las características eléctricas de los diodos y la precisión de los instrumentos de medición. Además, el modelo de segunda aproximación considera una caída de tensión constante durante la conducción, mientras que en un componente real esta puede variar según la corriente y las condiciones de funcionamiento.

5.5. Análisis general

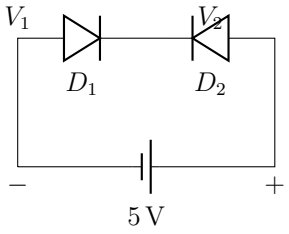
Al comparar los resultados de los cuatro circuitos, se observa que el modelo de segunda aproximación permite describir adecuadamente el comportamiento general de los diodos semiconductores en las configuraciones estudiadas. En la mayoría de las magnitudes calculadas se obtuvieron diferencias relativas pequeñas entre los valores teóricos y experimentales, lo que indica que la aproximación utilizada resulta adecuada para analizar circuitos de corriente continua en los que se requiere determinar los estados de conducción y bloqueo de los diodos.

Sin embargo, los resultados también muestran que las caídas de tensión reales no son exactamente iguales a los valores aproximados de $0{,}7\,V$ para el silicio y $0{,}3\,V$ para el germanio. Esta diferencia se hace más evidente en algunas mediciones del segundo y tercer circuito. Por consiguiente, aunque el modelo facilita el análisis teórico y permite obtener resultados cercanos a los experimentales, no representa de manera exacta todas las características de los componentes reales.

6. Problemas

1. **Dos diodos de silicio en oposición.** Se conectan dos diodos de silicio en serie y en sentidos opuestos a una fuente de 5 V. A 18 °C, determine las magnitudes de V_1 y V_2 con la ecuación de Shockley. Use $n = 2$ y

$$I = I_S \left(\exp\left(\frac{V_D}{nV_T} \right) - 1 \right), \qquad V_T = \frac{T}{11600}.$$



   La fuente polariza directamente a D_2 e inversamente a D_1. Como D_1 está en inversa y la tensión inversa es mucho mayor que el voltaje térmico, su corriente tiene una magnitud aproximadamente igual a I_S. La misma corriente circula por D_2. Primero se calcula el voltaje térmico:

$$T = 18 + 273{,}15 = 291{,}15\,\text{K}, \qquad V_T = \frac{291{,}15}{11600} = 0{,}0251\,\text{V}.$$

   Para D_2, $I/I_S \simeq 1$, por lo que

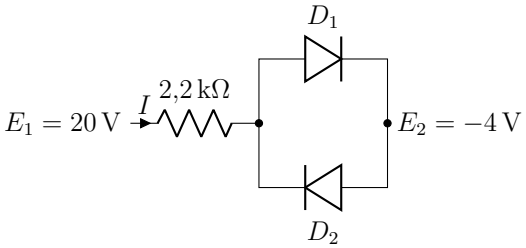
$$1 = \exp\left(\frac{V_2}{2V_T} \right) - 1 \quad \Longrightarrow \quad V_2 = 2V_T \ln(2) = 0{,}0348\,\text{V}.$$

   Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, $V_1 + V_2 = 5\,\text{V}$:

$$V_1 = 5 - 0{,}0348 = 4{,}965\,\text{V}.$$

   Por tanto, $V_1 \simeq 4{,}965\,\text{V}$ y $V_2 \simeq 0{,}035\,\text{V}$.

2. **Diodos en oposición entre dos potenciales.** Determine la corriente I usando la segunda aproximación. El diodo D_1 conduce y D_2 queda en corte.



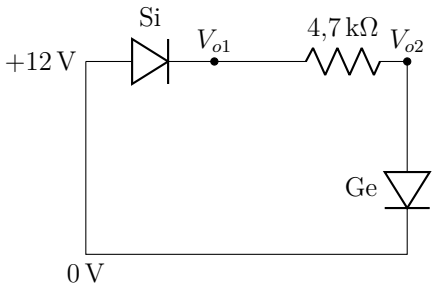
   La diferencia de potencial entre los extremos del circuito es $20 - (-4) = 24\,\text{V}$. La caída en el diodo de silicio encendido es aproximadamente 0,7 V; por tanto, la resistencia tiene $24 - 0{,}7 = 23{,}3\,\text{V}$:

$$I = \frac{20 - (-4) - 0{,}7}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 10{,}59\,\text{mA} \simeq 10{,}6\,\text{mA}.$$

   El valor de 10,8 mA indicado en la guía no coincide con los datos del circuito y la caída de 0,7 V; el cálculo da aproximadamente 10,6 mA.

3. **Voltajes de nodo en dos configuraciones.**

   a) El diodo de silicio conduce desde la fuente y el diodo de germanio conduce hacia tierra. Se piden V_{o1} y V_{o2}.

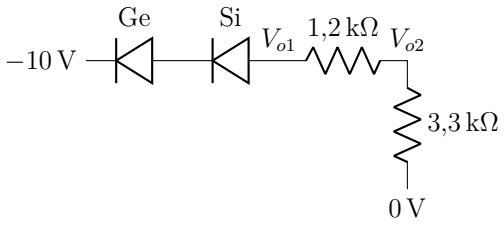


   En el modelo de segunda aproximación, $V_{o1} = 12 - 0{,}7 = 11{,}3\,\text{V}$. El diodo de germanio conectado a tierra fija $V_{o2} \simeq 0{,}3\,\text{V}$. Como comprobación, la corriente por la resistencia es

$$I = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = \frac{11{,}3 - 0{,}3}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = 2{,}34\,\text{mA}.$$

   Así, $V_{o1} = 11{,}3\,\text{V}$ y $V_{o2} = 0{,}3\,\text{V}$.

   b) Determine V_{o1} y V_{o2} para la configuración con una fuente de $-10\,\text{V}$, diodos de germanio y silicio en serie, y resistencias de $1{,}2\,\text{k}\Omega$ y $3{,}3\,\text{k}\Omega$.



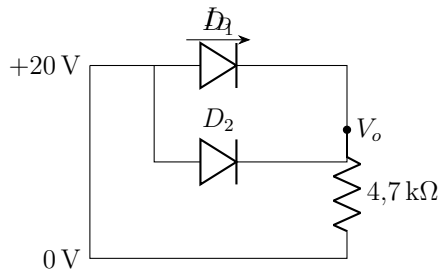
   La corriente circula desde tierra hacia la fuente de $-10\,\text{V}$. Las caídas directas de los diodos suman $0{,}3 + 0{,}7 = 1{,}0\,\text{V}$; la caída restante, $9{,}0\,\text{V}$, aparece en las dos resistencias:

$$I = \frac{10 - 1{,}0}{(1{,}2 + 3{,}3)\,\text{k}\Omega} = 2{,}00\,\text{mA}.$$

   Desde tierra, la caída en la resistencia de $3{,}3\,\text{k}\Omega$ da $V_{o2} = -(2{,}00\,\text{mA})(3{,}3\,\text{k}\Omega) = -6{,}6\,\text{V}$. La caída adicional en la resistencia de $1{,}2\,\text{k}\Omega$ es $2{,}4\,\text{V}$, por lo que $V_{o1} = -6{,}6 - 2{,}4 = -9{,}0\,\text{V}$. Por tanto, $V_{o1} = -9{,}0\,\text{V}$ y $V_{o2} = -6{,}6\,\text{V}$.

4. **Diodos en paralelo.** Determine el voltaje de salida V_o y la corriente indicada I_D en cada configuración.

   a) Dos diodos de silicio idénticos están conectados en paralelo y polarizados directamente por una fuente de $20\,\text{V}$.

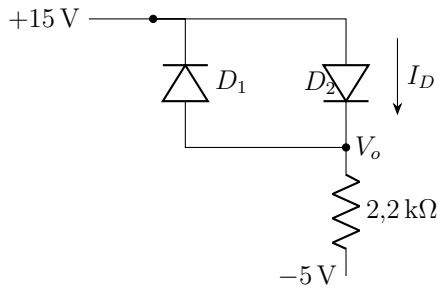


La caída directa es 0,7 V, así que

$$V_o = 20 - 0{,}7 = 19{,}3\,\text{V}, \qquad I_{\text{total}} = \frac{19{,}3}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = 4{,}11\,\text{mA}.$$

Si los dos diodos se consideran idénticos y comparten la corriente por igual, la corriente por cada uno es $I_D = I_{\text{total}}/2 = 2{,}05\,\text{mA}$. En un montaje real, el reparto puede no ser exactamente igual por diferencias entre los diodos.

b) Dos diodos de silicio en oposición están conectados entre una fuente de 15 V y la salida, con una resistencia entre esta y una fuente de -5 V.



D_2 conduce y D_1 queda en corte. Por ello,

$$V_o = 15 - 0{,}7 = 14{,}3\,\text{V}, \qquad I_D = \frac{V_o - (-5)}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = \frac{19{,}3}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 8{,}77\,\text{mA} \simeq 8{,}8\,\text{mA}.$$

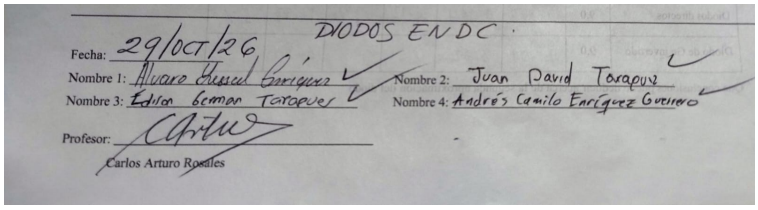
7. Conclusiones

- Se aplicó la segunda aproximación del modelo del diodo para analizar el comportamiento de circuitos con diodos de silicio y germanio, tanto en configuraciones en serie como en paralelo. Los resultados permitieron contrastar las predicciones del modelo teórico con las mediciones experimentales.

- Se verificó experimentalmente la caída de tensión característica de los diodos en polarización directa, obteniéndose valores cercanos a 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio. Estos resultados concuerdan con los valores establecidos por el modelo de segunda aproximación, presentando errores relativos entre el 1 % y el 2 % en la mayoría de las mediciones. Se obtuvo una desviación máxima del 6 %, que podría atribuirse a imprecisiones en la regulación de la fuente de alimentación y en los instrumentos de medición.

- Se observó que, al conectar diodos de silicio y germanio en paralelo y polarizarlos directamente, el diodo de germanio conduce preferentemente debido a su menor tensión de barrera. En consecuencia, la tensión del circuito queda determinada aproximadamente por la caída de tensión de este diodo, reduciendo significativamente la conducción a través del diodo de silicio. Este comportamiento se corroboró al obtener valores de corriente y tensión similares en las configuraciones con y sin el diodo de silicio.
- Se comprobó que un diodo de germanio polarizado inversamente no se comporta como un circuito completamente abierto, puesto que permite el paso de una pequeña corriente. Este comportamiento corresponde a la corriente inversa de saturación, asociada a los portadores minoritarios presentes en el semiconductor, y evidencia una de las limitaciones del modelo ideal del diodo.
- Las mediciones de corriente realizadas en los diferentes circuitos presentaron errores relativos comprendidos entre el 0 % y el 4 %, lo que indica una buena concordancia entre los valores experimentales y los teóricos. Las mayores desviaciones se presentaron en el cuarto circuito y podrían estar relacionadas con variaciones en la tensión suministrada por la fuente durante el desarrollo de la práctica, así como con las incertidumbres propias de los instrumentos de medición.

8. Anexos


DIODOS EN DC

Fecha: 29/OCT/26

Nombre 1: Alvaro Elassul Enríquez ✓ Nombre 2: Juan David Tarapuz ✓

Nombre 3: Edison German Tarapues ✓ Nombre 4: Andrés Camilo Enríquez Guerrero ✓

Profesor: Carlos Arturo Rueales

Referencias

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Pearson, 2013.

[2] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, 4th ed. McGraw-Hill, 2012.

[3] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.

[4] W. Shockley, "The theory of p-n junctions in semiconductors and p-n junction transistors," *The Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 3, pp. 435–489, 1949.